

IA

TD2. Apprentissage par renforcement.

Laëtitia Matignon

Rappels

L'algorithme **Monte-Carlo prediction** met à jour la valeur d'un état s comme la moyenne des n échantillons de la valeur de s obtenus **sur tous les épisodes** :

$$V(s) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{v_i(s)\}$$

avec $v_i(s)$ un échantillon pour la valeur de l'état s dans l'épisode i :

$$v_i(s) = r_{1,i} + \gamma r_{2,i} + \gamma^2 r_{3,i} + \dots$$

L'algorithme **Incremental Monte-Carlo prediction** met à jour **à la fin de chaque épisode**, les états visités pendant l'épisode selon une moyenne incrémentale :

$$\underbrace{V^\pi(s)}_{\text{nouvelle_estimation}} = \underbrace{V^\pi(s)}_{\text{ancienne_estimation}} + \alpha \left(\underbrace{v(s)}_{\text{echantillon}} - \underbrace{V^\pi(s)}_{\text{ancienne_estimation}} \right)$$

avec $v(s)$ échantillon pour l'épisode de la valeur de s : $v(s) = r_1 + \gamma r_2 + \gamma^2 r_3 + \dots$
 $\alpha \in [0; 1]$ est le coefficient d'apprentissage.

L'algorithme **TD prediction** met à jour **à chaque étape** $\langle s, a = \pi(s), s', r \rangle$ la valeur de l'état s visité selon :

$$\underbrace{V^\pi(s)}_{\text{nouvelle_estimation}} = \underbrace{V^\pi(s)}_{\text{ancienne_estimation}} + \alpha \left(\underbrace{r + \gamma V^\pi(s')}_{\text{echantillon}} - \underbrace{V^\pi(s)}_{\text{ancienne_estimation}} \right)$$

Dans cette équation, l'agent atteint l'état s' et reçoit la récompense r après avoir effectué l'action a dans l'état s . $\alpha \in [0; 1]$ est le coefficient d'apprentissage.

L'algorithme du **Q-learning** met à jour **à chaque étape** $\langle s, a, s', r \rangle$ la Q-valeur du couple (s, a) selon :

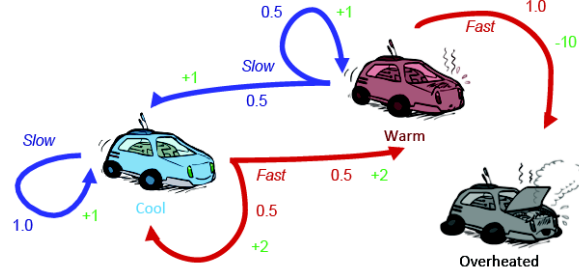
$$Q(s, a) = (1 - \alpha)Q(s, a) + \alpha(r + \gamma \max_{b \in A(s')} Q(s', b))$$

Dans cette équation, l'agent atteint l'état s' et reçoit la récompense r après avoir effectué l'action a dans l'état s .

Une **politique gloutonne** est définie comme : $\forall s \in S, \pi(s) = \arg \max_{a \in A} Q(s, a)$

1 Exercice

Soit le MDP suivant :



On ne connaît ni la fonction de transition ni celle de récompense mais on observe les deux épisodes suivants :

- Episode 1 : Cool $\xrightarrow{Fast}$ (+2) Warm $\xrightarrow{Fast}$ (-10) Overheated.
- Episode 2 : Cool $\xrightarrow{Fast}$ (+2) Cool $\xrightarrow{Fast}$ (+2) Warm $\xrightarrow{Fast}$ (-10) Overheated.

où $X \xrightarrow{A} (R) Y$ signifie que l'agent a fait l'action A dans l'état X, et qu'il a fait une transition vers l'état Y et a obtenu la récompense R.

1.1 AR passif

On suppose que ces deux épisodes ont été réalisés en suivant la politique π suivante :

- $\pi(Cool) = Fast$
- $\pi(Warm) = Fast$

On utilise comme paramètres $\gamma = 1$ et $\alpha = 0.1$.

Question 1 Calculez $V^\pi(Cool)$ et $V^\pi(Warm)$ avec l'algorithme Monte Carlo Prediction en version every visit. Vous détaillerez vos calculs.

Question 2 Calculez $V^\pi(Cool)$ et $V^\pi(Warm)$ avec l'algorithme Incremental Monte Carlo Prediction en version every visit. On suppose que la fonction de valeur V^π est initialisée à 0 $\forall s \in S$. Vous détaillerez vos calculs.

Question 3 Calculez $V^\pi(Cool)$ et $V^\pi(Warm)$ avec l'algorithme TD Prediction. On suppose que la fonction de valeur V^π est initialisée à 0 $\forall s \in S$. Vous détaillerez vos calculs.

1.2 AR actif

On suppose que la fonction de Q-valeur est initialisée à 0 $\forall s \in S, a \in A$.

Question 4 Quelle est la politique gloutonne initiale ?

Question 5 Quelle est la fonction de Q-valeur après les 2 épisodes ?

Question 6 Quelle est la politique gloutonne après les 2 épisodes ?